

第14讲 练习题与答案

Loss Function - 零基础训练

- 先独立完成，再看答案。
- 重点是理解“训练目标如何由预测和目标构造出来”。

本讲最低目标

学完以后，你必须能区分 Prediction、Target、Error、Loss 和 Batch Loss，并解释：为什么训练需要一个“可优化的标量目标”，为什么带符号 Error 不能直接拿来训练。

A. 基础理解题

1. 模型输出 3.2，真实 Target 是 4.0。Prediction、Target、Error 分别是什么？
2. 为什么 $[-2, +2]$ 的平均 Error 为 0 不能说明模型预测正确？
3. Loss Function 的核心作用是什么？
4. Loss 与 Metric 必须相同吗？
5. 为什么常见训练会把很多样本 Loss 聚合成一个标量？

B. 手算题

6. Target=5, Prediction=3。若使用 $\text{squared loss}=(\text{prediction}-\text{target})^2$, Loss 是多少？
7. Target=5, Prediction=8。Squared Loss 是多少？
8. 四个样本的 Loss 为 [1,1,0.25,1], Sum 和 Mean 分别是多少？
9. 如果把上题这 4 个样本完全复制一遍, Sum 和 Mean 怎么变？
10. Error 从 2 增长到 4, Absolute Loss 和 Squared Loss 分别扩大多少倍？

C. Shape / 代码题

```
targets = np.array([3.0, 5.0, 2.0])
preds   = np.array([2.0, 6.0, 2.5])
losses  = (preds - targets) ** 2
loss    = losses.mean()
```

11. targets、preds、losses 的 Shape 各是什么？
12. 最终 loss 的 Shape / 类型直觉是什么？
13. 如果改成 losses.sum(), 哪个概念发生了变化？

D. 答案与解析

1. 模型输出 3.2，真实 Target 是 4.0。Prediction、Target、Error 分别是什么？

答案：Prediction=3.2；Target=4.0；若定义 $\text{error}=\text{prediction}-\text{target}$ ，则 $\text{Error}=-0.8$ 。

2. 为什么 $[-2,+2]$ 的平均 Error 为 0 不能说明模型预测正确？

答案：因为正负误差互相抵消；两个样本实际上各自都偏离 Target 2。

3. Loss Function 的核心作用是什么？

答案：把 Prediction 与 Target 的差异转换为一个训练可以优化的代价/目标信号。

4. Loss 与 Metric 必须相同吗？

答案：不必须。Loss 主要服务于优化，Metric 主要服务于评价。

5. 为什么常见训练会把很多样本 Loss 聚合成一个标量？

答案：这样可以定义一个总体优化目标，再计算该标量对所有参数的梯度。

6. Target=5，Prediction=3。若使用 $\text{squared loss}=(\text{prediction}-\text{target})^2$ ，Loss 是多少？

答案：4。

7. Target=5，Prediction=8。Squared Loss 是多少？

答案：9。

8. 四个样本的 Loss 为 $[1,1,0.25,1]$ ，Sum 和 Mean 分别是多少？

答案：Sum=3.25；Mean=0.8125。

9. 如果把上题这 4 个样本完全复制一遍，Sum 和 Mean 怎么变？

答案：Sum 变为 6.5；Mean 仍为 0.8125。

10. Error 从 2 增长到 4，Absolute Loss 和 Squared Loss 分别扩大多少倍？

答案：Absolute：2倍；Squared：从4到16，扩大4倍。

11. 三者都是一维 Shape=(3,)。

12. 最终是一个标量 (NumPy scalar)，表示这个 Batch 的总体训练代价。

13. 从 mean reduction 改成 sum reduction；目标尺度会随样本数改变。

E. 科研式思考题

14. 某论文训练 Loss 持续下降，但验证任务成功率不升反降。有哪些可能解释？

可能出现过拟合；Loss 与系统级 Metric 不完全一致；训练/验证分布不同；Loss 的目标与真正任务偏好存在偏差等。

15. 论文提出一个新 Loss，你最应该追问哪几个问题？

它惩罚什么错误？与原 Loss

的差别是什么？聚合方式是什么？为什么这种偏好与任务目标一致？是否只改善训练 Loss 还是也改善独立验证指标？